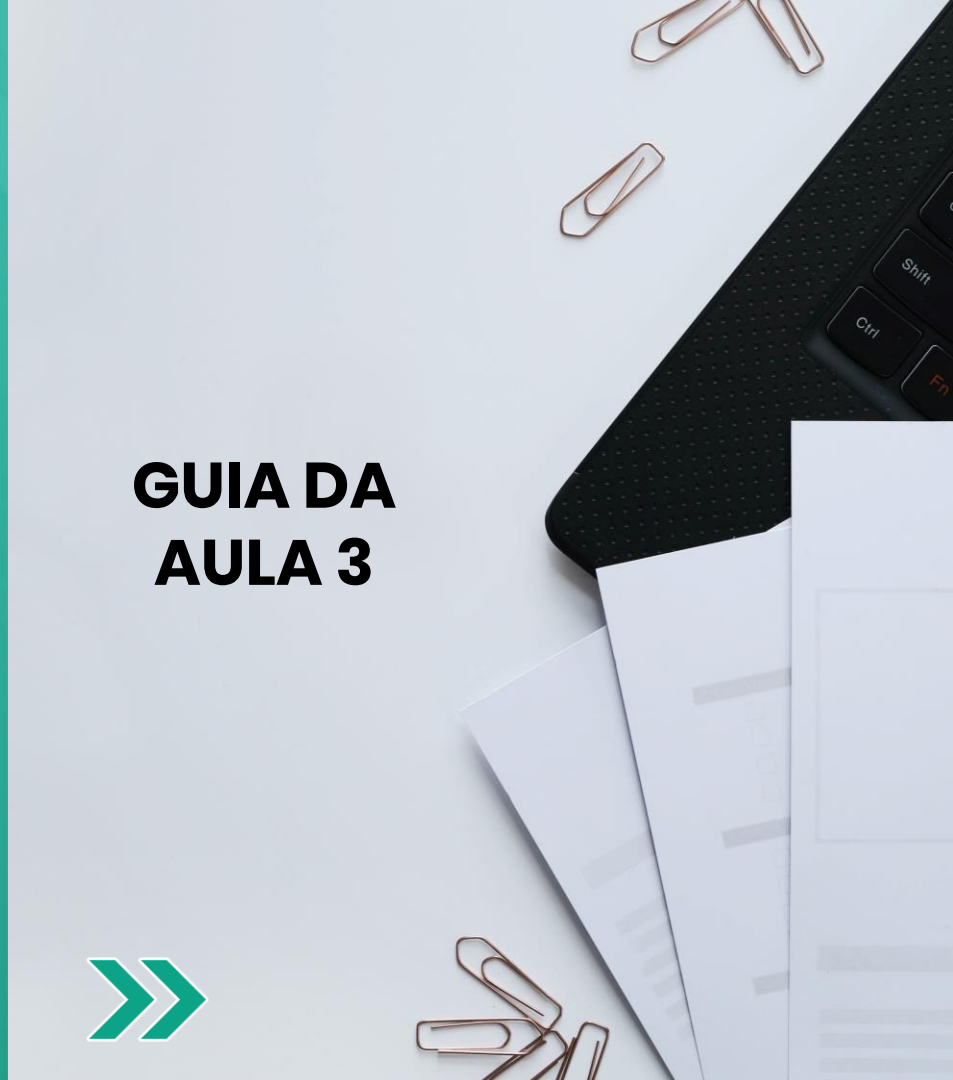
escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão:
Analista de dados

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

TRATAMENTO DE ERROS

GUIA DA AULA 3



escola britânica de artes criativas & tecnologia

Trate erros em tempos de execução

- **Motivação**
- **Definição**
- **Manipulação**
- **Revisitando a motivação**

Acompanhe aqui os temas que serão tratados na videoaula

escola britânica de artes criativas & tecnologia

1. Motivação

Você trabalha como analista de dados em uma empresa de telecomunicações e precisa fazer uma análise para o time de vendas do quanto a empresa vai receber este mês.

Você recebe os dados do time de engenharia diariamente:

In [ ]:

```
%%writefile telecom.csv
customerID,PaymentMethod,MonthlyCharges,TotalCharges,Churn
7010-BRBUU,Credit card (automatic),24.1,1734.65,No
9688-YGXVR,Credit card (automatic),88.15,3973.2,No
9286-DOJGF,Bank transfer (automatic),74.95,2869.85,Yes
6994-KERXL,Electronic check,55.9,238.5,No
2181-UAESM,Electronic check,53.45,119.5,No
4312-GVYNH,Bank transfer (automatic),49.85,3370.2,No
2495-KZNFB,Electronic check,90.65,2989.6,No
4367-NHWMM,Mailed check,24.9,24.9,No
8898-KASCD,Mailed check,35.55,1309.15,No
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

1. Motivação

In [ ]:

```
from functools import reduce

def processar_faturas(nome_arquivo: str) -> float:

  faturas = []

  with open(file=nome_arquivo, mode='r', encoding='utf8') as arquivo:
    linha = arquivo.readline()
    linha = arquivo.readline()
    while linha:
      fatura = float(linha.strip().split(sep=',')[-3])
      faturas.append(fatura)
      linha = arquivo.readline()

  total_a_pagar = reduce(lambda x, y: x + y, faturas)
  total_a_pagar = round(total_a_pagar, 2)

  return total_a_pagar
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

1. Motivação

In [ ]:

```
total_a_pagar = processar_faturas(nome_arquivo='./telecom.csv')
print(total_a_pagar)
```

Em um certo dia, você recebe uma base de dados com a coluna de faturas trocada pela de meios de pagamento.

In [ ]:

```
%%writefile telecom.csv
customerID,MonthlyCharges,PaymentMethod,TotalCharges,Churn
7010-BRBUU,24.1,Credit card (automatic),1734.65,No
9688-YGXVR,88.15,Credit card (automatic),3973.2,No
9286-DOJGF,74.95,Bank transfer (automatic),2869.85,Yes
6994-KERXL,55.9,Electronic check,238.5,No
2181-UAESM,53.45,Electronic check,119.5,No
4312-GVYNH,49.85,Bank transfer (automatic),3370.2,No
2495-KZNFB,90.65,Electronic check,2989.6,No
4367-NHWMM,24.9,Mailed check,24.9,No
8898-KASCD,35.55,Mailed check,1309.15,No
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

2. Definição

São erros que ocorrem durante a execução do código. O trecho do código é executado até o erro 'estourar'. Erros por uso incorreto de tipos de dados. 'Estoura' exceção. Podem ser manipulados ou passados para frente (`raise`).

Exemplo: Erro de operações numéricas impossíveis

In [ ]:
```
preco = 132.85
pessoas = 0
```

In [ ]:
```
valor_por_pessoa = preco / pessoas
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

2. Definição

Exemplo: Erro por combinações de tipos diferentes

In [ ]:
```
nome = 'Andre Perez'
idade = 20
```

In [ ]:
```
apresentacao = 'Fala pessoal, meu nome é ' + nome + \
               ' e eu tenho ' + idade + ' anos'
```

Exemplo: Erro de indexação de estrutura de dados

In [ ]:
```
anos = [2019, 2020, 2021]
```

In [ ]:
```
ano_atual = anos[3]
print(ano_atual)
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

2. Definição

In [ ]:

```
cursos = {
    'python': {
        'nome': 'Python para Análise de Dados', 'duracao': 2.5
    },
    'sql': {
        'nome': 'SQL para Análise de Dados', 'duracao': 2
    }
}
```

In [ ]:

```
curso_atual = cursos['python']
print(curso_atual)
```

In [ ]:

```
curso_atual = cursos['sql']
print(curso_atual)
```

In [ ]:

```
curso_atual = cursos['analista']
print(curso_atual)
```

2. Definição

Erros de lógica. Não 'estoura' exceção. A melhor forma de analise é usar a função para verificar os resultados intermediários.

Exemplo: *Loops* infinitos.

In [ ]:

```
controle = 0
while True:
  ...
  controle =+ 1
  if controle > 10:
    break
```

In [ ]:

```
s = []
while True:
  s = s + \
    (
      ['CURSO DE PYTHON PARA ANALISE DE DADOS DA EBAC'] * \
      (1000 * 1000 * 1000)
    )
```

2. Definição

Exemplo: Limites de coleções.

In [ ]:

```
carrinho_compras = [
    {'id': 3184, 'preco': 37.65, 'qtd': 10},
    {'id': 1203, 'preco': 81.20, 'qtd': 2},
    {'id': 8921, 'preco': 15.90, 'qtd': 2}
]
```

In [ ]:

```
valor_total = 0
for indice in range(1, len(carrinho_compras)):
  valor_total += carrinho_compras[indice]['preco'] * \
                 carrinho_compras[indice]['qtd']

valor_total = round(valor_total, 2)
print(valor_total)
```

2. Definição

In [ ]:

```
valor_total = 0
for produto in carrinho_compras:
  valor_total += produto['preco'] * produto['qtd']

valor_total = round(valor_total, 2)
print(valor_total)
```

In [ ]:

```
valor_total = 0
for indice in range(0, len(carrinho_compras)):
  print(carrinho_compras[indice])
  valor_total += carrinho_compras[indice]['preco'] * \
                 carrinho_compras[indice]['qtd']

valor_total = round(valor_total, 2)
print(valor_total)
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

3. Manipulação

Manipular o erro com a estrutura `try-catch-finally-else`

In [ ]:

```
# anos = [2019, 2020, 2021]
anos = {2019, 2020, 2021}

try:
  ano_atual = anos[3]
  print(ano_atual)
except IndexError:
  print('Lista de anos é menor que o valor escolhido. ' + \
        'Espera-se um valor entre 0 e ' + \
        str(len(anos) - 1)
       )
except Exception as exc:
  print(exc)
finally:
  ...
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

3. Manipulação

Passar o erro para frente com a estrutura `raise`

In [ ]:

```
anos = [2019, 2020, 2021]
# anos = {2019, 2020, 2021}

try:
  ano_atual = anos[3]
  print(ano_atual)
except IndexError as exc:
  raise Exception('Lista de anos é menor que o valor escolhido. ' + \
                  'Espera-se um valor entre 0 e ' + \
                  str(len(anos) - 1)
                 )
except Exception as exc:
  raise exc
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

4. Revisitando a motivação

In [ ]:

```
faturas = []

with open(file='./telecom.csv', mode='r', encoding='utf8') as arquivo:
  linha = arquivo.readline()
  linha = arquivo.readline()
  while linha:
    try:
      fatura = float(linha.strip().split(sep=',')[-3])
    except ValueError:
      print('Falha ao processar as faturas! Abortando o processamento.')
      break
    else:
      faturas.append(fatura)
    linha = arquivo.readline()

print(faturas)
```

4. Revisitando a motivação

In [ ]:

```
from functools import reduce

def processar_faturas(nome_arquivo: str):

  faturas = []

  with open(file=nome_arquivo, mode='r', encoding='utf8') as arquivo:
    linha = arquivo.readline()
    linha = arquivo.readline()
    while linha:
      try:
        fatura = float(linha.strip().split(sep=',')[-3])
      except ValueError as exc:
        raise ValueError(f'Falha ao processar as faturas ' + \
                         f'devido ao seguinte erro: "{exc}"'
                        )
      else:
        faturas.append(fatura)
      linha = arquivo.readline()
```

4. Revisitando a motivação

In [ ]:

```
  total_a_pagar = reduce(lambda x, y: x + y, faturas)
  total_a_pagar = round(total_a_pagar, 2)

  return total_a_pagar
```

In [ ]:

```
try:
  total_a_pagar = processar_faturas(nome_arquivo='./telecom.csv')
except Exception as exc:
  print(exc)


else:
  print(total_a_pagar)
```